34330번 - 금오리 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	283	68	53	22.650%

문제

금오지의 명물 금오리를 보기 위해 상호는 금오지 연못에 방문했다.

금오리를 너무 키우고 싶었던 상호는 금오리를 최대한 많이 포획하려 한다.

연못은 $(0, 0)$을 중심으로 하는 반지름 R의 원 모양이고, N개의 연꽃잎과 M마리의 금오리가 연못에 있다. 연꽃잎은 원, 금오리는 점으로 표현되며, 원의 중심과 점은 모두 연못의 내부 또는 경계 위에 있다.

상호는 연못 바깥과 연꽃잎 위에서 자유롭게 이동할 수 있으며, 겹쳐있거나 맞닿아 있는 연꽃잎을 이용해 다른 연꽃잎 또는 연못 바깥으로 건너다닐 수 있다. 상호의 처음 위치는 연못 밖이다.

상호는 길이 L의 뜰채를 이용하여 자신이 서 있는 위치에서 거리가 L 이하인 금오리를 원하는 만큼 포획할 수 있다. 상호는 최대 몇 마리의 금오리를 포획할 수 있을까?

입력

첫째 줄에 연못의 반지름 R, 뜰채의 길이 L이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le R, L \le 10^9)$

둘째 줄에는 연꽃잎의 수 N, 금오리의 수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \le N, M \le 100)$

이어서 N개의 줄에 걸쳐 x_i, y_i, r_i가 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 i번째 연꽃잎이 (x_i, y_i)를 중심으로 하는 반지름 r_i의 원임을 의미한다. $(-10^9 \le x_i, y_i \le 10^9; 1 \le r_i \le 10^9)$

이어서 M개의 줄에 걸쳐 x_j, y_j가 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 j번째 금오리의 위치가 (x_j, y_j)임을 의미한다. $(-10^9 \le x_j, y_j \le 10^9)$

주어지는 모든 수는 정수이고, 주어지는 모든 좌표는 $(0, 0)$과 거리가 R 이하임이 보장된다.

출력

포획할 수 있는 금오리 수의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
100 1
1 2
0 -99 1
0 -97
0 99
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

출처

University (/category/5) > 금오공과대학교 (/category/1131) > 2025 KUMOH ASK CONTEST (/category/detail/4550) G번

- 문제를 만든 사람: redcube231 (/user/redcube231)
- 문제를 검수한 사람: dohoon (/user/dohoon), gs22123 (/user/gs22123), tony9402 (/user/tony9402), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 기하학 (/problem/tag/100)
- 분리 집합 (/problem/tag/81)

메모